

1 数学

1.1 集合与逻辑

集合 A 中有 n 个元素, 则 A 有_____个子集, _____个真子集/非空子集, _____个非空真子集

P 是 Q 的子集, 则 P 是 Q 的_____条件

1.2 函数与方程

韦达定理:

$$x_1 + x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

基本不等式:

$$\underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\log_a b \times \underline{\hspace{2cm}} = 1$$

画图:

$$f(x) = a^x$$

$$g(x) = x^a$$

$$h(x) = \log_a x$$

反函数是什么:

极值与最值都是什么:

三角恒等变换:

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}} == \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{用 } \tan \text{ 表示:} \quad \sin(2\alpha) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \cos(2\alpha) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$y = a \sin(x) + b \cos(x) = \underline{\hspace{2cm}} \quad y = a \sin(x) - b \cos(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$y = -a \sin(x) + b \cos(x) = \underline{\hspace{2cm}} \quad y = -a \sin(x) - b \cos(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\sin(\alpha) \cos(\beta) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \cos(\alpha) \cos(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\cos(\alpha) \sin(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\sin(\alpha) \sin(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\sin(\alpha) + \sin(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\cos(\alpha) + \cos(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\sin(\alpha) - \sin(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\cos(\alpha) - \cos(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

三角函数如何避免正负号问题：

等差数列求和 $S_n = \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$

等比数列求和 $S_n = \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$

数学归纳法：

1.3 向量与复数

正弦定理：

余弦定理：

向量相加： $\underline{\hspace{1cm}}$ 交换律， $\underline{\hspace{1cm}}$ 结合律

向量数乘： $\underline{\hspace{1cm}}$ 交换律， $\underline{\hspace{1cm}}$ 结合律， $\underline{\hspace{1cm}}$ 分配律

向量点积： $\underline{\hspace{1cm}}$ 交换律， $\underline{\hspace{1cm}}$ 结合律， $\underline{\hspace{1cm}}$ 分配律

复数相乘： $\underline{\hspace{1cm}}$ 交换律， $\underline{\hspace{1cm}}$ 结合律， $\underline{\hspace{1cm}}$ 分配律

三点共线条件（向量，从三点外一点）

三角形重心含义： $\underline{\hspace{2cm}}$ 向量表示坐标： $\underline{\hspace{2cm}}$ 向量加和特点： $\underline{\hspace{2cm}}$

$$\cos\langle a, b \rangle = \underline{\hspace{2cm}}$$

复数 $z = a + bi$ ，共轭复数 = $\underline{\hspace{2cm}}$

复数绝对值的几何意义：

复数相加减不等式： $\underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}}$

1.4 平面几何

垂直证明：向量相乘 = $\underline{\hspace{1cm}}$ 斜率相乘 = $\underline{\hspace{1cm}}$ 一般式： $\underline{\hspace{2cm}}$

柱体体积 $V=$ _____ 锥体体积 $V=$ _____ 台体积 $V=$ _____

球表面积 $S=$ _____ 球体积 $V=$ _____ 圆锥侧面积 $S=$ _____

线上 n 点将线分为 $=$ _____ 段

面上 n 线将线分为 _____ 块, 第 n 条增加 _____ 块

空间中 n 面将空间分为 _____ 块, 第 n 个增加 _____ 块

直线式方程 $Ax+By+C=0$, 点 (x_0, y_0) :

点到直线距离公式: _____ 平行线间距公式: _____

圆: _____, 可化为 _____

$a/b/c$ 关系: _____

直线到圆 (a,b) 距离 $d=$ _____ 两圆公共弦方程 $=$ _____

过直线与圆的圆系方程:: _____

阿波罗尼思圆:

椭圆 (在右侧画图):

公式: _____

$a/b/c$ 关系: _____

离心率 $e=$ _____ (范围 $=$ _____)

焦点三角形面积 $S=$ _____

通径长 $l=$ _____

第二定义: _____

准线位置: _____

双曲线 (右侧画图):

公式: _____

渐近线：_____

离心率 $e =$ _____ (范围：_____)

通径长度 $l =$ _____

焦点三角形面积 $S =$ _____

共轭双曲线：_____

关系：_____ e 的关系：_____

通径：_____

第二定义：_____

抛物线：

公式：：_____

焦点弦半长与 _____ 相同，为 _____

焦点坐标：_____

设焦点弦为 $M(x_1, y_1)N(x_2, y_2)$ ，交点为 F

$|MN| =$ _____

$x_1 x_2 =$ _____ $y_1 y_2 =$ _____

$|MF| =$ _____ $|FP| =$ _____ 关系：_____

焦点三角形面积 $S =$ _____

通径：_____

方差：_____，数据扩大 a 倍后变为 _____ 倍；标准差：_____

p ：_____

$\hat{x}$ ：_____

百分位数计算规则：

样本相关系数计算规则：

一元线性回归模型：

Y : _____ a、b : _____ E : _____ X : _____

e : _____ D : _____ $\hat{a}$: _____ 判定事件独立: _____

画一个列联表:

如何进行独立性检验:

5 人去 3 地类计算方法:

$A_n^m =$ _____ $C_n^m =$ _____ 二项式定理, $T_{k+1} =$ _____

二项分布的特点: _____ 方差 = _____ 符号表示: _____

全概率公式:

贝叶斯公式:

超几何分布应用与特点:

正态分布:

符号表示: _____

图像特点 (三条):

公式及含义:

马尔科夫链计算原则:

2 物理

2.1 运动学与牛顿定律

加速度不变，相同位移通过时间之比值：

拉密定理：

弹簧串联 $k =$ _____ 弹簧并联 $k =$ _____

弹簧弹性势能 $W =$ _____

绳子中间系活结，弹力方向为_____ 两边绳大小_____

渡河，水速大于船速是，距离最短的方向：

平抛，速度偏向角是位移偏向角的_____

向心力： $F =$ _____= $_____$ = $_____$

火车轮内_____ 外_____，轨道内_____ 外_____

开普勒第一定律：

开普勒第二定律：

开普勒第三定律：

万有引力公式：

第一宇宙速度意义：

第二宇宙速度意义：

动量 $P =$ _____= $_____$ 单位：_____（和动能 E_k 关系） $E_k =$ _____

动物（ v_1 ）撞静物（ v_2 ）：

$$v_1' = \text{_____} v_1$$

$$v_2' = \text{_____} v_1$$

机械振动：

弹簧/简谐运动力： $F =$ _____= $_____$ ，可推得 $ma =$ _____

$$x = \text{_____} \quad v = \text{_____} \quad a = \text{_____}$$

$$E_p = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$E_k = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$E_{p+k} = \underline{\hspace{2cm}}$$

波长公式: $\underline{\hspace{2cm}}$

符号意义:

单摆: 要求摆动幅度 $\underline{\hspace{2cm}}$

回复力: $F = \underline{\hspace{2cm}}$ 周期: $T = \underline{\hspace{2cm}}$

波跨介质传播, 周期 $\underline{\hspace{2cm}}$ 变, 频率 $\underline{\hspace{2cm}}$ 变

波从 A 介质 (入射角 θ_1) 射入 B 介质 (入射角 θ_2)

$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} =$ 相对折射率 n

折射率 $n = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

全反射临界角 $\sin C = \underline{\hspace{2cm}}$ 变化规律: $\underline{\hspace{2cm}}$

衍射:

衍射条件:

全反射:

全反射条件:

双缝干涉本质与公式:

双份干涉亮条纹: $\underline{\hspace{2cm}}$ 暗条纹: $\underline{\hspace{2cm}}$ 间距: $\underline{\hspace{2cm}}$

干涉:

加强点: $\underline{\hspace{2cm}}$ 减弱点: $\underline{\hspace{2cm}}$ 强度: $\underline{\hspace{2cm}}$

2.2 电学

C: $\underline{\hspace{2cm}}$ E: $\underline{\hspace{2cm}}$ Φ : $\underline{\hspace{2cm}}$ L: $\underline{\hspace{2cm}}$

电场力: $F =$ _____, $k =$ _____=_____, $\varepsilon_0 =$ _____, 静电力做功 $W =$ _____

电场强度 $E =$ _____=_____

电势 $\phi =$ _____, $U_{AB} =$ _____

电容 $C =$ _____ 单位: _____ 平行板电容器电容 $C =$ _____

并联电容_____ 串联电容_____

电流 $I =$ _____=_____=_____ 电动势 $E =$ _____=_____

电阻 $R =$ _____=_____

电功 $W =$ _____=_____, 纯电阻电路 $Q =$ _____

“改表”: 有 G 表和 R 电阻, 画接线方式、电压大小、扩大倍数

电压表 (选_____ 阻值)

电流表 (选_____ 阻值)

2.3 X 手定则:

安培定则

洛伦兹力

电磁感应

求什么

哪只手

代表什么

计算公式

2.4 电与磁

磁感应强度: _____, 单位_____ = _____ = _____

磁通量: _____, 单位_____ = _____

$B =$ _____ (与力) = _____ (与 k) = _____ (与磁通量) $F_{\text{洛}} =$ _____

$\Phi =$ _____

自感:

$E =$ _____

带电粒子在磁场中：

$F_{\text{向}} =$ _____ 半径 $R =$ _____ $=$ _____

周期 $T =$ _____ 频率 $f =$ _____ $=$ _____

感应电动势瞬时值：_____ 发电机线圈转动角速度：_____ $=$ _____ $=$ _____

感应电动势最大值：_____ $=$ _____

变压器： $U_1 : U_2 =$ _____ $I_1 : I_2 =$ _____

电磁感应感应电动势 $E =$ _____ $=$ _____

理想气体体积方程： _____

3 振动与波

单摆适用条件： $\theta <$ _____

单摆周期公式： $T =$ _____

受迫振动：驱动力频率 $f_{\text{驱}} =$ _____ 时发生共振，振幅 _____

阻尼振动：振幅逐渐 _____ （因摩擦/阻力做功）

减幅振动受力分析：一动力方向相同（助力），一相反（阻力），合力 _____

波干涉特点：

加强点与减弱点：

3.1 光的干涉、衍射与偏振

单缝衍射特点：中央亮纹最 _____ 最 _____，两侧对称分布明暗条纹

缝、波长与衍射关系：

多普勒效应：

偏折频率、折射角与波速的关系：

双缝干涉相邻明纹间距： $\Delta x =$ _____

频率 $f \uparrow \rightarrow$ 波长 λ _____ $\rightarrow \Delta x$ _____ $\rightarrow$ 条纹变_____

红光波长_____ $\rightarrow$ 条纹_____；紫光波长_____ $\rightarrow$ 条纹_____

薄膜干涉：

肥皂膜、油膜 $\rightarrow$ _____ 表面反射光干涉，厚度为 _____ 或 _____ 时出现同一颜色条纹

白光照射呈现_____ 条纹；单色光呈现_____ 条纹

增透膜原理：利用_____ 减少_____ 光

劈尖干涉：条纹 _____ 说明待测面是_____； _____ 说明待测面是_____（亮暗_____ 分布）

偏振：_____ 波特有性质，纵波无偏振

自然光通过偏振片 $\rightarrow$ 成为_____ 偏振光

马吕斯定律： $I =$ _____

激光特点：

3.2 光的本性：波粒二象性

体现波动性的现象：_____、_____、_____ 体现粒子性的现象：_____、_____、_____

光子能量： $E =$ _____ $=$ _____

光子动量： $p =$ _____ $=$ _____

ν ： _____

$c =$ _____

3.3 分子动理论与热学

分子运动速率分布图特点：中间_____ 两头_____ 增加温度，分子平均速率_____，是不是所有分子速率都增加： _____

理想气体状态方程： $C =$ _____（常数）液体毛细现象：浸润 $\rightarrow$ 液面中间_____；不浸润 $\rightarrow$ 液面中间_____

黑体辐射：

能量子（公式：_____）：

光电效应：光子能量 $E =$ _____ 逸出功与光子能量关系：_____

光电管实验：

增加光电流方法：_____ 减弱光电流方法：_____

遏止电压：

氢原子能级跃迁：

能级分布与电子位置关系：

高 $\rightarrow$ 低：_____ 低 $\rightarrow$ 高：_____

吸收光子能量与两能级差关系：

基态与激发态定义：

从第 N 能级向下跃迁，发射光子种类：_____ 种

一群粒子能发出_____ 种光；一个粒子能发出_____ 种光

氢原子哪些能层跃迁时可以发出可见光：

频率正比于_____，反比于_____

德布罗意波（物质波）：

公式： $\lambda =$ _____

波长增加，衍射现象_____

3.4 原子核物理

核反应方程守恒律：1. _____ 守恒 2. _____ 守恒

衰变类型： α 衰变 $\rightarrow$ _____ 射线 $\rightarrow$ _____ 粒子（_____），带_____ 电，电离_____，穿透_____

β 衰变 $\rightarrow$ _____ 射线 $\rightarrow$ _____ 粒子（_____），带_____ 电，电离_____，穿透_____

γ 衰变 $\rightarrow$ _____ 射线（_____），_____ 时产生，电离_____，穿透_____

电离指：

半衰期规律在_____时符合

稳定性判断：不是结合能越大越稳定，而是_____越大越稳定

比结合能定义：

比结合能在质量数 _____ 附近达到最大值，大于为_____，小于为_____

质能方程： $E =$ _____

基本电荷： $1e =$ _____ C

3.5 热力学定律

理想气体：

公式：_____ $\rightarrow$ _____

摄氏温标与热力学温标转换： $K = t +$ _____

热力学第一定律：

符号规定：

吸热 $\Rightarrow Q$ _____；放热 $\Rightarrow Q$ _____

气体膨胀 $\rightarrow$ 对外做功 $\rightarrow W$ _____ 0

气体压缩 $\rightarrow$ 外界对气体做功 $\rightarrow W$ _____ 0

$p - V$ 图中面积代表：_____ 或 _____

顺时针循环 W _____ 0；逆时针循环 W _____ 0

热力学第二定律：

气缸问题解题步骤：

求压强 P ：

mmHg 是_____ 单位

3.6 国际单位制 (SI)

七个基本单位：米 () 千克 () 秒 () 安培 () 开尔文 () 摩尔 ()
坎德拉 ()

注意：电压 (V) 和力 (F) 基本单位 F 也可以是 的单位

3.7 电路补充

电动势定义：

电源输出功率最大条件： $R_{\text{外}} = r_{\text{内}}$

电动机能量转化：存在损耗

串并联特点：串联： I , $U \propto$ 并联： V , $I \propto$

电源内阻影响：改变滑动变阻器，与 R 并联部分的 U/I 变化趋势 (有内阻时)

电源无内阻时，仅限与变阻器同一个支路上 U/I 变化趋势

并联电阻极值：两个支路阻值尽可能 时，总电阻最大

欧姆定律相关：

由 $U/I \Rightarrow$ 定律

$\Delta U/\Delta I \Rightarrow$

3.8 力学细节补充

绳结模型：活绳弹力处处；死结绳弹力 活杆支持力沿；固定杆支持力沿 方向

自由落体到弹簧上：当 $F_{\text{弹}} = mg$ 时，速度 v v_{max} ，加速度 $a =$ 最低点：加速度 a_{max} ， a g
，速度 $v =$

弹簧连接体突变问题：弹簧吊着小球，小球用轻绳吊着另一个小球，剪断轻绳后：弹簧长度 突变，弹力 突变

3.9 公式

包括：运动学（5个）、重力、弹力、滑动摩擦力、牛顿第二定律、向心力（3个）、功、功率（平均/瞬时）、动能、动能定理、势能（弹簧/重力）、机械能守恒定律、热能损耗、动量、冲量、动量定理、动量守恒、一动彭一静、弹性碰撞（普遍规律）、万有引力、开普勒第三定律

4 化学

4.1 卤素单质性质

F_2 : _____ 色 _____ 体 Cl_2 : _____ 色 _____ 体

Br_2 : _____ 色 _____ 体 I_2 : _____ 色 _____ 体

4.2 化合物特点

离子化合物特点: _____ 共价化合物特点: _____ 极性化合物: _____

离子、共价化合物的电子式、结构式、化学式，各举一例:

球棍模型、VSEPR 模型、电子云模型、比例模型，各举一例:

4.3 原子结构与周期表

如何区分 s/p/d/f 层先后顺序:

元素周期表族名称顺序:

默写周期表 21-30 位 (名称与符号):

4.4 VSEPR 理论

VSEPR 模型：中心原子连

两个原子：_____ 三个原子：_____ 四个原子：_____

两个原子和一个孤电子对：_____ 两个原子和两个孤电子对：_____

三个原子和一个孤电子对：_____

分子几何构型：中心原子连

两个原子：_____ 三个原子：_____ 四个原子：_____

两个原子和一个孤电子对：_____ 两个原子和两个孤电子对：_____

三个原子和一个孤电子对：_____

4.5 配位化学

配位键是：

配位数是：

晶体具有各向_____性，熔化后呈现_____型，非晶体则为_____型

常见配合物：

检验铁离子用_____，成_____色物质_____

检测醛基或溶解难溶性银盐用_____，生成_____于水物质_____

铜离子加氨水，先生成_____，过量生成_____融性_____色_____

4.6 化学平衡

化学平衡常数（气体、液体）：_____

沉淀溶解平衡计算：_____

字母含义：

K_a _____ K_b _____ K_w _____ K_p _____

K_h _____

K_{sp} _____

K_c _____

4.7 官能团

碳卤键/ _____

氰基/ _____

醚键/ _____

醛基/ _____

酮羰基/ _____

酯基/ _____

氨基/ _____

羧基/ _____

酰胺基/ _____

4.8 命名与谱学

基团命名顺序：

_____ > _____ > _____ > _____ > _____ > _____ > _____

_____ > _____ > _____

质谱法测：_____（看_____）

红外光谱测：_____

核磁氢谱测：_____

X 射线衍射测：_____

4.9 常见元素及其化合物

4.9.1 颜色与还原性

FeS: _____ CuS: _____ PbS: _____ Ag₂S: _____ Ag₂CrO₄: _____

CuO: _____ Fe₂O₃: _____ Fe(OH)₃: _____ Fe(SCN)₃: _____ Na₂O: _____

Na: _____ NO₂: _____ Br₂: _____ Fe(OH)₂: _____ Na₂O₂: _____

Fe_2O_3 : _____ $\text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$: _____ Fe^{3+} : _____ $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$: _____ FeS_2 : _____

Cu_2O : _____ $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3+}$: _____ $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$: _____ Fe^{2+} : _____ FeO_4^{2-} : _____

$\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$: _____ $\text{Fe}(\text{OH})_3$: _____

还原性:

_____ > _____ > _____ > _____ > _____ > _____ > _____

氧化性:

_____ > _____ > _____ > _____ > _____ > _____ > _____

焰色反应 (注意事项: _____):

Li : _____ Na : _____ K : _____ Ca : _____ Rb : _____

Sr : _____ Ba : _____ Cu : _____ Co : _____

4.9.2 Na

颜色: _____ 软硬: _____ 密度: _____

与以下是否反应:

O_2 X_2

H_2O CuSO_4

$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

NaK 合金性质: _____ 高压钠灯颜色: _____ 穿透性: _____

Na_2O 与 Na_2O_2 能和什么反应, 生成物区别:

NaHCO_3 “小” 在哪里:

侯氏制碱法流程:

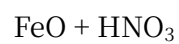
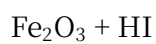
NaNO_2 可被用作_____，毒性_____。与以下是否反应：



NaH 是_____ 化合物，其各元素化合价为_____

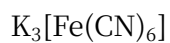
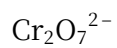
4.10 Fe

与以下是否反应：



Fe^{2+} ：

与以下是否反应，有什么现象：



Fe 或 FeO 变成 Fe_3O_4 :

Fe^{3+} : 水中 _____ 色, 可还原 _____ / _____ / _____ / _____, _____ 可腐蚀铜电路板

与以下是否反应:

H_2O , 完全沉淀 pH 值: _____ 配置时添加 _____

SCN^-

NaOH

K_2FeO_4 : 氧化性 _____ 可用于 _____、_____、_____

4.11 Al, B, Mg, Ca

4.11.1 铝及其化合物

Al 与 NaOH 溶液反应方程式: _____

沉淀使用:

为什么 $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$ 不容易存在于空气中:

Al^{3+} 酸碱性: _____ $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$ 酸碱性: _____

LiAlH_4 空间构型为 _____, 其中 H 显 _____ 价, 是极强的 _____ 剂, 在有机合成中常用于将 _____ 还原为 _____。

4.11.2 硼及其化合物

B 和 Si 在自然界中主要以 _____ 形式存在。

H_3BO_3 是 _____ 元 _____ 酸, 其电离方程式为: _____

NaBH_4 是强 _____ 剂, 与水反应生成 _____ 和 _____, 常用于将醛/酮还原为 _____。

4.11.3 镁及其化合物

Mg 在 N_2 中燃烧产物：_____；在 CO_2 中燃烧产物：_____。

航空航天常用轻金属材料包括：_____、_____、_____。

制备无水 MgCl_2 需在 _____ 气流下加热脱水，目的是防止 _____。

工业制镁的方法是电解熔融的 _____。

MgO 熔点 _____，属于 _____ 氧化物，难溶于水，常用作 _____ 材料。

$\text{Mg}(\text{OH})_2$ 是 _____ 碱，难溶，受热分解为 _____ 和 _____。 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 可溶于 NH_4Cl 溶液，原因是 _____

(用离子方程式或文字说明)。

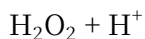
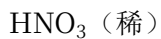
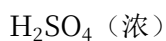
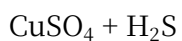
Mg_3N_2 易发生 _____ 反应。

4.12 Cu, Ag

4.12.1 铜及其化合物

Cu 在空气中燃烧最终生成的绿色固体俗称 _____，化学式为 _____。

与以下是否反应：



湿法炼铜原理：_____；火法炼铜原理：_____。

Cu_2O 颜色：_____； CuO 颜色：_____。

新制 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 检测还原糖的反应方程式：_____ 注意：配制时 _____ 应过量。

$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 溶液颜色：_____。向 CuSO_4 溶液中滴加氨水，现象为先产生 _____，后沉淀溶解形成 _____ 色溶液。加入乙醇析出晶体的原理是 _____。

4.12.2 银及其化合物

Ag 只溶于 _____ 酸（如 HNO_3 ），不溶于非氧化性酸。

Ag 与稀硝酸反应离子方程式：_____

Ag_2O 受热分解方程式：_____

AgNO_3 受热分解方程式：_____

银氨溶液的配制过程：向 AgNO_3 溶液中滴加稀氨水，先产生 _____ 色沉淀，继续滴加至沉淀恰好溶解。涉及的离子方程式：

银镜反应方程式（以 RCHO 为例）：

4.13 卤素 (Cl, Br, I)

4.13.1 氯气性质与制备

Cl_2 与 Fe 反应产物：_____；与 Cu 反应产物：_____。

H_2 在 Cl_2 中燃烧火焰颜色：_____。

Cl_2 能氧化的离子有：_____、_____、_____、_____、_____。

Cl_2 与水反应离子方程式：_____ 酸性条件下微粒氧化性强弱顺序：_____ > _____ > _____。

HClO 具有 _____ 性（漂白原理），该漂白是 _____（可逆/不可逆）的。

84 消毒液主要成分：_____；洁厕灵主要成分：_____。两者混合会产生有毒气体 _____，原因是 _____

(离子方程式)。

Cl^- 与 ClO^- 在_____条件下能否共存?

实验室制 Cl_2 ($\text{MnO}_2 + \text{浓 HCl}$) 方程式: _____

漂白液成分: _____

漂白粉成分: _____

其他制 Cl_2 方法: $\text{KMnO}_4 + \text{HCl(浓)}$: _____ $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{HCl(浓)}$: _____ $\text{KClO}_3 + \text{HCl(浓)}$: _____

4.13.2 卤素单质性质比较

F_2 、 Cl_2 、 Br_2 、 I_2 的:

状态依次为: _____、_____、_____、_____。

颜色依次为: _____、_____、_____、_____。

熔沸点变化趋势: _____。

在水中的溶解度变化趋势: _____。

在有机溶剂中的溶解性: _____。

氧化性顺序: _____ > _____ > _____ > _____。

对应阴离子还原性顺序: _____ > _____ > _____ > _____。

Fe 与 X_2 反应: Fe 与 Cl_2/Br_2 生成 _____, 与 I_2 生成 _____。

HX 稳定性顺序: _____ > _____ > _____ > _____。

与 H_2 反应条件: _____ > _____ > _____ > _____

HX 酸性顺序: _____ < _____ < _____ < _____。

X_2 与 NaOH 反应 (常温): _____

4.13.3 卤化银

AgCl 颜色: _____; AgBr 颜色: _____; AgI 颜色: _____。它们均 _____ 于水和酸。

4.14 硫及其化合物

4.14.1 硫单质

S 的主要矿石：黄铁矿 _____，黄铜矿 _____，石膏 _____，芒硝 _____。

S 的物理性质：_____ 溶于水，_____ 溶于酒精，_____ 溶于 CS_2 。

S 与金属反应： $\text{Fe} + \text{S} \xrightarrow{\Delta}$ _____ $\text{Cu} + \text{S} \xrightarrow{\text{点燃}}$ _____ $\text{Hg} + \text{S} \rightarrow$ _____（用于处理洒落的汞）

S 与非金属反应： $\text{H}_2 + \text{S} \xrightarrow{\Delta}$ _____（气味：_____） $\text{S} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}}$ _____

S 与碱反应（除硫尾气）：

4.14.2 二氧化硫

SO_2 ：_____ 色 _____ 味、_____ 毒，_____ 溶于水

SO_2 与 NaOH 反应：

少量

过量

与：

H_2S

KMnO_4

X_2

CaO

Fe^{3+}

H_2O_2

O_2

NO_2

$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$

什么是漂白性：

SO_2 具有强 _____ 性，能使 KMnO_4 、溴水褪色， SO_2 具有弱 _____ 性

SO_2 的漂白性：使 _____ 溶液褪色，加热后 _____（恢复/不恢复）颜色。

SO_2 _____（能/不能）漂白石蕊试液， SO_2 使滴有酚酞的 NaOH 溶液褪色，原因是 _____。

酸雨 pH 值小于 _____。石灰法脱硫方程式：_____

4.14.3 硫化氢与硫酸

H_2S 气味：_____，密度比空气 _____。 H_2S 水溶液称为 _____，呈 _____ 性。

H_2S 与 CuSO_4 反应方程式：_____，该反应体现了 _____ 原理。

H_2S 具有强 _____ 性。浓 H_2SO_4 _____（能/不能）干燥 H_2S ，原因是 _____。浓 H_2SO_4 _____（能/不能）干燥 SO_2 。

实验室制 H_2S 试剂：_____ 和 _____。

浓 H_2SO_4 的特性：吸水性：可用于干燥 _____ 等气体。脱水性：使蔗糖变黑。强氧化性：与 C 反应方程式：

磺化反应（苯）：

接触法制硫酸： SO_2 催化氧化：_____ SO_3 吸收：用 _____ 吸收，目的是 _____。

检验 SO_4^{2-} 的操作：先加 _____ 酸化，再加 _____ 溶液，若有白色沉淀则证明存在 SO_4^{2-} 。

$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 在酸性条件下不稳定，离子方程式：_____

4.15 氮及其化合物

4.15.1 氮气与氮氧化物

N_2 与 Mg 反应：_____ N_2 与 Li 反应：_____

NO 的物理性质：_____ 色、_____ 气味、_____ 溶于水。收集方法：_____ 排空气法。干燥剂：_____

(不能用浓 H_2SO_4 或 P_2O_5)。

NH_3 与 Cl_2 反应 (检查管道泄漏): _____

实验室制 NO , 体现_____:

NO 颜色: _____, 气味: _____, 毒性: _____, 溶解度: _____, 氧化还原性: _____, 遇空气变为 _____ 色的 _____。

NO_2 颜色: _____, _____ 气味, 有毒。

肼/联胺: 化学式: _____, 溶解度: _____, _____ 色 _____ 体, 与:

H_2O

O_2

NO_x 尾气处理 (NaOH 吸收): $\text{NO} + \text{NO}_2 + \text{NaOH} \rightarrow$ _____ $2\text{NO}_2 + \text{NaOH} \rightarrow$ _____

4.15.2 硝酸与王水

王水组成: 浓 HNO_3 : 浓 HCl = _____: _____。王水能溶解的金属: _____、_____。

C 与浓 HNO_3 反应:

苯的硝化反应条件:

铵盐性质: 易 _____, 水溶液通常呈 _____ 性。

4.16 硅及其化合物

制备:

提纯步骤:

SiO_2 是 _____ 性氧化物, 与:

CaO

Na_2CO_3

硅酸盐应用：

陶瓷原料：_____

水泥原料：____、____、____

玻璃原料：____、____、____